

# QUADRATURA PARABOLAE.

## Quadratura parabolae.<sup>1)</sup>

Archimedes Dositheo s.

Cum audiuissem, Cononem mortuum esse, qui erga nos nullum amicitiae officium neglegebat, te autem Cononi familiarem fuisse geometriaeque esse peritum, demortui causa dolore adfecti sumus, quippe qui et amicus et in mathematicis admirabili acumine praeditus esset, suscepimus autem ad te per litteras, sicuti ad Cononem mittere constitueramus, geometricorum theorematum quoddam mittere, quod antea perspectum non erat, nunc uero a nobis perspectum est, prius per mechanica inuentum, postea autem etiam per geometrica demonstratum. eorum enim, qui antea in geometria uersati sunt, quidam<sup>2)</sup> conati sunt scribere, fieri posse, ut spatium rectilineum inueniretur dato circulo et dato circuli segmento aequale, et deinde spatium totius<sup>3)</sup> coni sectione rectaque comprehensum quadrare conabantur lemmata minime manifesta adsumentes; quare plerique agnouerunt, haec

---

1) Hic titulus ab Archimede profectus esse nequit; cfr. Eutocius ad pl. aeq. II, 8.

2) De circuli quadratura egerant praeter alios Antipho, Hippias, Hippocrates; hunc maxime significat Archimedes. adparet, Archimedem, cum haec scriberet, nondum ipsum de dimensione circuli egisse.

3) ὅλον τοῦ κώνου τομά uix alia esse postest quam ellipsis. sed et insolenter dictum est, et offendit, quod propter καὶ ἐν-θείας etiam de segmentis ellipsis accipiendum est; cfr. Quaest. Arch. p. 149. de conatibus ellipsim quadrandi ante Archimedem nihil notum est.

---

A, demonstratis B. 13 οὐν] addidi, om. AB. 15 ἐδν] A, erat B. 16 ταῦτα] A, hoc B. 19 διόπερ] Torellius, περ A; quae quidem B, mg. περ.

ab iis inuenta non esse. segmentum autem linea recta sectioneque conii rectanguli comprehensum neminem ex prioribus quadrare conatum esse scimus, id quod iam a nobis inuentum est; demonstramus enim, quoduis segmentum linea recta sectioneque conii rectanguli comprehensum tertia parte maius esse triangulo basim eandem habenti quam segmentum et altitudinem aequalem, hoc ad demonstrationem adsumpto lemmate,<sup>1)</sup> spatiorum inaequalium excessum, quo maius excedat minus, sibi ipsum additum quoduis spatium datum terminatum excedere posse. hoc autem lemmate priores quoque geometrae usi sunt; nam circulos duplicem rationem habere inter se quam diametros [Eucl. XII, 2], hoc ipso lemmate usi demonstraerunt, et sphaeras triplicem inter se rationem habere quam diametros [Eucl. XII, 18], et porro quamuis pyramidem tertiam esse partem prismatis eandem basim habentis, quam pyramis, et altitudinem aequalem [Eucl. XII, 7]; et quemuis conum tertiam esse partem cylindri eandem basim habentis, quam conus, et altitudinem aequalem [Eucl. XII, 10], demonstrabant lemma illi simile [Eucl. X, 1] adsumentes. accidit autem, ut omnia illa theoremata nullo minus eorum, quae sine hoc lemmate demonstrata sunt, certa habeantur; et satis mihi est, si ea, quae nunc edimus, ad eandem fidem perducta sunt. demonstrationes igitur eorum a nobis conscriptas mittimus, prius, quo

---

1) De hoc lemmate cfr. De sph. et cyl. I p. 9 not. 2, De spiral. II p. 12, 6 sqq. inter priores geometras (lin. 13) praecipue de Eudoxo cogitandum esse, adparet ex I p. 4, 5 sqq., ubi Eucl. XII, 7 et 10 ei adtribuuntur, quarum haec ope Eucl. X, 1 demonstratur, illa alio prorsus modo (u. Studien über Euklid p. 34). in Eucl. XII, 2 usurpatur X, 1, in XII, 18 neque hoc neque lemma Archimedis. cfr. Quaest. Archim. p. 150.

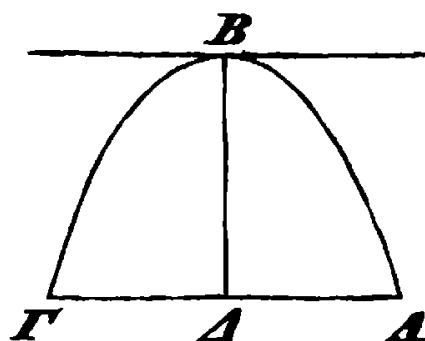
---

τούτω] scripsi, αὐτῶ A, hoc B. 17 ὅτι] addidi, om. AB.  
 πυραμίδι] H, e corr. G, μνραμίδι A. 21 ὁμοίον] scripsi, ὁμοίως AB.  
 22 λήμμά τι] λήμματι AB. 23 δὲ] Torellius, om. AB.  
 24 τοῦ λήμματος] A, om. B. 25 ἀρκεῖ] scripsi, sufficit B, ἀρτι A.  
 26 τοῦτοις] scripsi, τούτου AB, τούτων Torellius.  
 ἀναγμένων] scripsi, ἀναγμενον AB, ἀναγομένων G.

modo per mechanica perspecta sunt, deinde uero etiam, quo modo per geometrica demonstrantur. praemittuntur autem etiam conica elementa ad demonstrationem utilia. uale.

## I.

Si data est sectio conici rectanguli, in qua est  $AB\Gamma$ , et recta  $B\Delta$  diametro parallela est uel ipsa diameter,  $A\Gamma$  autem rectae in  $B$  sectionem conici contingenti parallela, erit  $A\Delta = \Delta\Gamma$ ; et si  $A\Delta = \Delta\Gamma$ , recta  $A\Gamma$  rectaque in  $B$  sectionem conici contingens parallelae erunt [Apollon. I, 46].<sup>1)</sup>

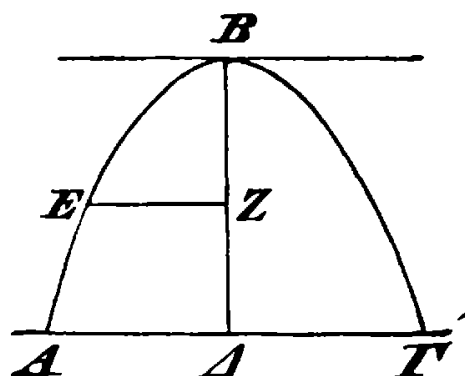


## II.

Si  $AB\Gamma$  sectio est conici rectanguli, et recta  $B\Delta$  diametro parallela est uel ipsa diameter, recta autem  $A\Delta\Gamma$  rectae in  $B$  sectionem conici contingenti parallela est, et recta  $E\Gamma$  sectionem in puncto  $\Gamma$  contingit, erit  $B\Delta = BE$  [Apollon. I, 35].<sup>2)</sup>

## III.

Si  $AB\Gamma$  sectio est conici rectanguli, et recta  $B\Delta$  diametro parallela uel ipsa diameter, ducuntur autem rectae quaedam  $A\Delta$ ,  $EZ$



1) Cfr. ZMP. XXV p. 51 nr. 14.

2) Cfr. ibid. p. 53 nr. 16.

ὀρθογωνίου] BGH, ορθογωνιον A. ἂ δὲ] Torellius, η δε A, ἢ δὲ BE. 23 αὐτὰ] B, αὐτὰ τὰ A, αὐτὰ ἂ Γ. διάμετρος] BG, διαμετρον A. ἀχθέωντί] ἀχθῶσι E, ἀχθωσαν A. 24 παρὰ — B] B, om. A. ἐπιψάβουσάν] AB; ἐπιψάβουσαι G, mg. παρὰ τὰν ἐπιψάβουσάν.

rectae in  $B$  sectionem conici contingenti parallelae, erit  $B\Delta : BZ = A\Delta^2 : EZ^2$ .<sup>1)</sup>

Haec autem in elementis conicis demonstrata sunt.<sup>2)</sup>

## IV.

Sit  $AB\Gamma$  segmentum linea recta sectioneque conici rectanguli comprehensum, et a media recta  $A\Gamma$  ducatur  $B\Delta$  diametro parallela, uel ipsa diametrus sit, ducta autem recta  $B\Gamma$  producat.<sup>3)</sup> si igitur alia recta  $Z\Theta$  rectae  $B\Delta$  parallela ducitur, ita ut rectam per  $B$ ,  $\Gamma$  ductam secet, erit  $Z\Theta : \Theta H = A\Delta : \Delta Z$ .

ducatur enim per punctum  $H$  recta  $KH$  rectae  $A\Gamma$  parallela; erit igitur  $B\Delta : BK = A\Gamma^2 : KH^2$ ; hoc enim demonstratum est<sup>4)</sup> [prop. 3]. erit igitur

$$B\Gamma : BI = B\Gamma^2 : B\Theta^2; \text{ nam } \Delta Z = KH;^5)$$

itaque rectae  $B\Gamma$ ,  $B\Theta$ ,  $BI$  proportionales sunt [Eucl. V

1) Apollon. I, 20; ZMP. XXV p. 50 nr. 12.

2) In elementis conicis Aristaei et Euclidis; ibid. p. 42.

3) Respicitur ad fig. 2 solam; sed cfr. ZMP. XXV p. 58<sup>\*\*</sup>. in  $\text{\textcircled{B}}$  ad figuras adscribitur: in utroque (in ras.) exemplari erant duae figurationes.

4) Sc. a prioribus, ἐν τοῖς κωνικοῖς στοιχείοις; neque enim in prop. 3 demonstratum est. sed fortasse ἀποδέδεικται γὰρ τοῦτο lin. 14 interpolata sunt. ceterum debuit esse  $A\Delta^2 : KH^2$ ; sed  $A\Delta = \Delta\Gamma$ .

5) Itaque  $\Delta\Gamma : KH = \Delta\Gamma : Z\Delta = B\Gamma : B\Theta$ ; et

$$B\Delta : BK = B\Gamma : BI$$

(Eucl. VI, 2).

1  $B\Delta$ ] A,  $bd$  longitudine  $\text{\textcircled{B}}$ . 2  $BZ$ ] A,  $BZ$  μάκει e corr. G,  $bz$  ita  $\text{\textcircled{B}}$ . 3  $\delta\epsilon$ ]  $\text{\textcircled{B}}$ ,  $\delta\eta$  A. 6  $\tau\omicron$ ] A, om.  $\text{\textcircled{B}}$ . 9  $\kappa\alpha\ \acute{\alpha}\chi\theta\eta$ ] scripsi,  $\kappa\alpha\tau\alpha\chi\theta\epsilon\iota\eta$  A, producat  $\text{\textcircled{B}}$ . 10  $B$ ]  $\text{\textcircled{B}}$ ,  $A$  A. 12  $H$ ]  $\text{\textcircled{B}}$ ,  $I$  A.  $KH$ ] A,  $KI$  G,  $hk$  supra scr. at  $ki$   $\text{\textcircled{B}}$ . 13  $\acute{\alpha}\rho\alpha$ ] A, autem  $\text{\textcircled{B}}$ . 14  $KH$ ] Basil.,  $KI$  A  $\text{\textcircled{B}}$ , in alio  $kh$  mg.  $\text{\textcircled{B}}$ . 15  $\pi\omicron\tau\iota$  (alt.) — 17  $B\Gamma$ ]  $\text{\textcircled{B}}$ , om. A. 19  $\Delta Z$  — p. 270, 1  $\Theta H$ ]  $\text{\textcircled{B}}$ ,  $\Theta H$  seq. lac. magna A.

def. 9]. quare erit  $B\Gamma : B\Theta = \Gamma\Theta : \Theta I$ ; <sup>1)</sup> erit igitur

$$\Gamma\Delta : \Delta Z = \Theta Z : \Theta H.$$
 <sup>2)</sup>

sed  $\Delta A = \Delta \Gamma$ ; ergo adparet, esse

$$\Delta A : \Delta Z = Z\Theta : \Theta H.$$

### V.

Sit  $AB\Gamma$  segmentum linea recta sectioneque conici rectanguli comprehensum, et a puncto  $A$  diametro parallela ducatur recta  $ZA$ , a  $\Gamma$  autem recta  $\Gamma Z$  sectionem conici in puncto  $\Gamma$  contingens. iam si in triangulo  $ZA\Gamma$  rectae  $AZ$  parallela recta aliqua ducitur, in eadem ratione et recta ducta a sectione conici rectanguli et  $A\Gamma$  a ducta recta secta erit, pars autem rectae  $A\Gamma$  ad  $A$  sita respondebit parti ductae rectae ad  $A$  sitae.

ducatur enim recta aliqua  $\Delta E$  rectae  $AZ$  parallela, et primum recta  $\Delta E$  rectam  $A\Gamma$  in duas partes aequales secet. iam quoniam  $AB\Gamma$  sectio est conici rectanguli,  $B\Delta$  autem diametro parallela, et  $A\Delta = \Delta \Gamma$ , recta in puncto  $B$  sectionem conici rectanguli contingens rectae  $A\Gamma$  parallela erit [prop. 1 b]. rursus, quoniam recta  $\Delta E$  diametro parallela est, a puncto  $\Gamma$  autem recta  $\Gamma E$  ducta est sectionem conici rectanguli in  $\Gamma$  contingens, et recta  $\Delta \Gamma$  rectae in puncto  $B$  contingentis parallela est, erit  $EB = B\Delta$  [prop. 2]; quare  $A\Delta : \Delta \Gamma = \Delta B : BE$ . si igitur recta ducta rectam  $A\Gamma$  in duas partes aequales diuidit, demonstratum est propositum; si minus, alia recta  $K\Delta$  rectae  $AZ$  parallela ducatur; de-

1) Quia  $B\Gamma : B\Theta = B\Theta : BI$  siue (Eucl. V, 16)

$$BI : B\Theta = B\Theta : B\Gamma,$$

erit (Eucl. V, 18)  $I\Theta : B\Theta = \Theta\Gamma : B\Gamma$ ; tum u. Eucl. V, 16.

2) Nam  $B\Gamma : B\Theta = \Gamma\Delta : \Delta Z$ , et  $\Gamma\Theta : \Theta I = \Theta Z : \Theta H$  (Eucl. VI, 2).

4 ε'] om. A<sup>8</sup>; et sic deinceps. 11 ἀνάλογον] A, om. <sup>8</sup>; delendum cum Basil. et Torellio. 12 τὸ ποτὶ τῷ] scripsi, ποτὶ το A<sup>8</sup>. 13 τῷ (tert.)] scripsi, τα A, τὸ (<sup>8</sup>). 14 παρὰ] <sup>8</sup>, ποτὶ A.

monstrandum igitur, esse  $AK : K\Gamma = K\Theta : \Theta A$ . nam quoniam  $BE = BA$ , erit etiam  $IA = KI$ ; <sup>1)</sup> itaque

$$AK : KI = A\Gamma : AA.$$

uerum etiam  $KI : K\Theta = AA : AK$ ; hoc enim in praecedenti demonstratum est; <sup>2)</sup> quare erit  $K\Theta : \Theta A = AK : K\Gamma$ . <sup>3)</sup> ergo constat propositum.

## VI.

Fingatur autem planum suppositum <sup>4)</sup> ad horizontem perpendicularare, et quae in eadem parte rectae  $AB$  sunt, in qua est punctum  $A$ , infra esse fingantur, quae in altera, supra, triangulus autem  $BA\Gamma$  sit rectangulus angulum ad  $B$  positum rectum habens et latus  $B\Gamma$  dimidia librae aequale, <sup>5)</sup> suspendatur autem triangulus ex punctis  $B, \Gamma$ , et in altera parte librae aliud spatium  $Z$  ex puncto  $A$  suspendatur, spatiumque  $Z$  ex  $A$  suspensum cum triangulo  $BA\Gamma$  ita se habenti, uti nunc positus est, aequilibratam seruet. dico igitur, spatium  $Z$  tertiam partem esse trianguli  $BA\Gamma$ .

nam quoniam suppositum est, libram aequilibratam seruare, recta  $A\Gamma$  horizonti parallela erit, et rectae ad  $A\Gamma$  perpendiculares in plano ad horizontem perpendiculari ductae ad horizontem perpendiculares erunt. <sup>6)</sup> secetur igitur

1) ZMP. XXIV p. 178 nr. 3.

2) Ex prop. 4 erit  $KI : I\Theta = AA : KA$ ; tum u. Eucl. V, 19 coroll.

3) Erit enim (Eucl. V, 22)  $KA : K\Theta = A\Gamma : AK$ ; tum u. Eucl. V, 17 et 7 coroll.

4) De toto hoc loco u. Abhandl. zur Gesch. d. Mathem. V p. 67.

5) Uerba inepta  $\delta\eta\lambda\omega\nu\acute{o}\tau\iota$  —  $B\Gamma$  lin. 17 sine dubio interpolata sunt.

6) Nam  $A\Gamma$  ei rectae, secundum quam planum perpendicularare horizontem secatur, parallela erit (Eucl. XI, 16); quare rectae ad  $A\Gamma$  perpendiculares etiam ad illam rectam perpendiculares erunt (Eucl. I, 29). tum u. Eucl. XI def. 4.

Torellius. 21  $\epsilon\chi\omicron\nu\tau\iota$ ] Torellius,  $\epsilon\omicron\nu\tau\iota$  A B. 24  $\epsilon\lambda\eta$  κα] scripsi,  $\epsilon\eta\kappa\alpha$  A, assimilatur B. 25  $\pi\alpha\rho\acute{\alpha}$  τὸν ὀρίζοντα, αἱ] Torellius,  $\alpha\upsilon\tau\omicron\nu$  ορίζονται A, ipsi orizonti B.

recta  $B\Gamma$  in puncto  $E$  ita, ut sit  $\Gamma E = 2 EB$ , et ducatur recta  $KE$  rectae  $\angle B$  parallela seceturque in puncto  $\Theta$  in duas partes aequales; itaque punctum  $\Theta$  trianguli  $B\Delta\Gamma$  centrum grauitatis est; hoc enim in Mechanicis demonstratum est [De plan. aequil. I, 14].<sup>1)</sup> iam si trianguli  $B\Delta\Gamma$  ex punctis  $B, \Gamma$  suspendium soluitur, et ex  $E$  suspenditur, triangulus manebit, ut nunc se habet; omnia enim suspensa, in quocunque puncto posita sunt, ita manent, ut punctum suspendii centrumque grauitatis suspensi in perpendiculari posita sint; nam hoc quoque demonstratum est.<sup>2)</sup> quoniam igitur triangulus  $B\Gamma\Delta$  eandem positionem habebit ad libram, ut antea cum eo aequilibritatem seruabit spatium  $Z$ . et quoniam spatium  $Z$  ex  $A$  suspensum triangulusque  $B\Delta\Gamma$  ex  $E$  suspensus aequilibritatem seruant, adparet, ea in contraria longitudinum proportionem esse [De plan. aequil. I, 6—7], et esse  $B\Delta\Gamma : Z = AB : BE$ . sed  $AB = 3 BE$ ; ergo etiam  $B\Delta\Gamma = 3 Z$ .

et manifestum est etiam, si triangulus  $B\Delta\Gamma$  triplo maior sit spatio  $Z$ , aequilibritatem ea seruatura esse.

## VII.

Rursus recta  $A\Gamma$  libra sit, mediumque eius sit  $B$ , et ex  $B$  suspendatur,<sup>3)</sup>  $\Gamma\Delta H$  autem triangulus sit obtusiangulus basim habens rectam  $\Delta H$ , altitudinem uero rectam dimi-

1) Cfr. ZMP. XXIV p. 179 nr. 6.

2) Sine dubio ab Archimede ipso in libro de centro grauitatis olim edito.

3) Sc. libra; cfr. p. 276, 16. nam triangulus  $\Gamma\Delta H$  non ex  $B$ , sed ex  $B$  et  $\Gamma$  suspenditur (p. 276, 1).

1 καθέτοι]  $\mathfrak{B}$ , καθετοις A. 10 ἀ] Torellius, ο A. 11 λυθῆ] scripsi, λυθειη A. 12 μενεῖ] manet  $\mathfrak{B}$ . 18 κα κα-  
τασταθῆ] scripsi, κατασταθεν A, statutum est  $\mathfrak{B}$  (-atu- in  
ras.). 16 γὰρ]  $\mathfrak{B}$ , ουν A. 17  $B\Gamma\Delta$ ] A,  $bdg$   $\mathfrak{B}$ . 18  
ἰσορροπέοντι] E, ἰσορροπεωντι A. 24 ὅτι] A $\mathfrak{B}$ , deleo. 28  
τὸ  $\Gamma\Delta H$  τρίγωνον] A $\mathfrak{B}$ , deleo.

diae librae aequalem, et triangulus  $\triangle B\Gamma H$  ex punctis  $B, \Gamma$  suspendatur, spatium  $Z$  autem ex  $A$  suspensum cum triangulo  $\triangle B\Gamma H$  ita se habenti, ut nunc positus est, aequilibratam seruet. iam eodem modo demonstrabimus, spatium  $Z$  tertiam partem esse trianguli  $\triangle B\Gamma H$ .

suspendatur enim etiam aliud spatium  $\langle A \rangle$  ex puncto  $A$ , quod tertia pars sit trianguli  $\triangle B\Gamma H$ ; triangulus igitur  $\triangle B\Gamma A$  cum spatio  $Z + A$  aequilibratam seruat.<sup>1)</sup> iam quoniam triangulus  $\triangle B\Gamma H$  cum spatio  $A$  triangulusque  $\triangle B\Gamma A$  cum  $Z + A$  aequilibratam seruant, et tertia pars trianguli  $\triangle B\Gamma A$  est spatium  $Z + A$ ,<sup>2)</sup> manifestum est, triangulum  $\triangle B\Gamma H$  triplo maiorem esse spatio  $Z$ .

## VIII.

Libra sit  $AB\Gamma$  mediumque eius punctum  $B$ , et ex puncto  $B$  suspendatur,  $\triangle A\Gamma E$  autem triangulus sit rectangulus angulum ad  $E$  positum rectum habens, et in libra ex punctis  $\Gamma, E$  suspendatur, spatium uero  $Z$  ex  $A$  suspendatur et cum  $\triangle A\Gamma E$  ita se habenti, ut nunc positus est, aequilibratam seruet, sit autem

$$AB : BE = \triangle A\Gamma E : K.$$

dico igitur, spatium  $Z$  minus esse triangulo  $\triangle A\Gamma E$ , maius autem spatio  $K$ .

sumatur enim trianguli  $\triangle A\Gamma E$  centrum grauitatis et sit  $\Theta$  [p. 274, 1 sqq.], rectae autem  $AE$  parallela ducatur  $\Theta H$ . iam quoniam triangulus  $\triangle A\Gamma E$  cum spatio  $Z$  aequilibratam seruat, erit

1) Nam suppositum est,  $Z$  et  $\triangle B\Gamma H$  aequilibratam seruare, et  $A$  cum  $B\Gamma H$  aequilibratam seruat (prop. 6 b). hinc autem hoc quoque sequitur, esse  $B\Gamma A = 3(Z + A)$  (prop. 6).

2) Est enim etiam  $A = \frac{1}{3} B\Gamma H$ .

13  $Z A$ ]  $A$ , om.  $\beta$ . 13  $Z A$ ]  $G, Z A A$ . 14  $\text{τριπλάσιον}$ ]  $A$ , triplum est  $\beta$ . 16  $AB\Gamma$ ]  $\beta$ ,  $AB A$ ,  $A\Gamma$  *Rivaltus*.  $\kappa\epsilon\kappa\epsilon\mu\alpha\sigma\theta\omega$ ]  $GH$ ,  $\kappa\epsilon\kappa\epsilon\mu\alpha\sigma\theta\omega$   $A\beta$ . 17  $\delta\epsilon$ ] addidi (cfr. p. 275 not. 3), om.  $A\beta$ . 18  $\tau\tilde{\omega}$ ] scripsi,  $\tau\alpha\nu A$ ,  $\tau\acute{o}$  *Torellius*. 25  $\triangle A\Gamma E$ ]  $A$ , *gde*  $\beta$ .

$\Gamma\Delta E : Z = AB : BH$  [De plan. aequil. I, 6—7];  
quare  $Z < \Gamma\Delta E$ . et quoniam est

$$\Gamma\Delta E : Z = BA : BH,$$

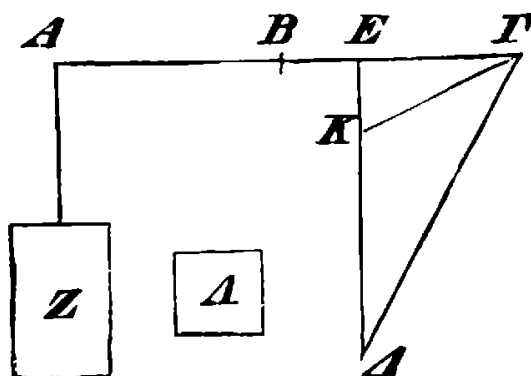
et  $\Gamma\Delta E : K = BA : BE$  [ex hypothesi], adparet, esse

$$\Gamma\Delta E : K > \Gamma\Delta E : Z$$

ergo  $Z > K$  [Eucl. V, 10].

## IX.

Rursus sit  $AI'$  libra mediumque eius punctum  $B$  et  $\Gamma\Delta K$  triangulus obtusiangulus basim habens  $\Delta K$ , altitudinem autem  $E\Gamma$ , et in libra ex  $\Gamma$ ,  $E$  suspendatur,  $Z$  autem spa-



tium ex  $A$  suspendatur et cum triangulo  $\Delta\Gamma K$  ita se habenti, ut nunc positus est, æquilibratam seruet, sit autem

$$\Gamma\Delta K : A = AB : BE.$$

dico igitur, spatium  $Z$  maius esse spatio  $A$ , minus autem triangulo  $\Delta\Gamma K$ .

demonstrabitur eodem modo, quo præcedens propositio.

## X.

Rursus sit  $AB\Gamma$  libra mediumque eius punctum  $B$  et  $B\Delta HK$  trapezium angulos ad puncta  $B$ ,  $H$  positos rectos habens latusque  $K\Delta$  ad  $\Gamma$  uergens, et sit

$$B\Delta KH : A = AB : BH,$$

---

κεκρεμασθω  $A$ . 17  $\Delta\Gamma K$ ]  $\mathfrak{B}$ ,  $\Delta EK$   $A$ . 22  $\delta\mu\acute{o}\lambda\omega\varsigma$ ]  $A$ ,  
autem similiter  $\mathfrak{B}$ . 25  $\tau\acute{o}$   $B$ ]  $A$ , sit  $b$   $\mathfrak{B}$ .  $\tau\rho\alpha\pi\acute{\epsilon}\xi\iota\omicron\nu$ ]  $\mathfrak{B}$ ,  $BA$   $A$ .  
scripsi,  $\tau\rho\alpha\pi\acute{\epsilon}\xi\iota\omicron\nu$   $A$ ; et sic deinceps. 27  $AB$ ]  $\mathfrak{B}$ ,  $BA$   $A$ .

trapezium autem  $B\Delta HK$  in libra ex punctis  $B, H$  suspendatur, spatium uero  $Z$  ex  $A$  suspendatur et cum trapezio  $B\Delta KH$  ita se habenti, ut nunc positum est, aequilibratam seruet. dico, spatium  $Z$  minus esse spatio  $A$ .

secetur enim recta  $AI$  in puncto  $E$  ita, ut sit

$$2 AB + KH : 2 KH + B\Delta = EH : BE \text{ [Eucl. VI, 10]},$$

et recta  $EN$  per  $E$  rectae  $B\Delta$  parallela ducta in puncto  $\Theta$  in duas partes aequales secetur; itaque trapezii  $B\Delta HK$  centrum grauitatis est  $\Theta$ ; hoc enim in Mechanicis demonstratum est [De plan. aequil. I, 15]. si igitur trapezium  $B\Delta HK$  ex puncto  $E$  suspenditur, a  $B, H$  autem punctis soluitur, manet eandem positionem habens propter eadem, quae supra [p. 274, 12 sqq.], et cum spatio  $Z$  aequilibratam seruat. iam quoniam trapezium  $B\Delta HK$  ex  $E$  suspensum cum spatio  $Z$  ex  $A$  suspensio aequilibratam seruat, erit

$$AB : BE = B\Delta HK : Z \text{ [De plan. aequil. I, 6—7]};$$

quare  $B\Delta HK : Z > B\Delta HK : A$ , quia etiam

$$AB : BE > AB : BH \text{ [Eucl. V, 8]};$$

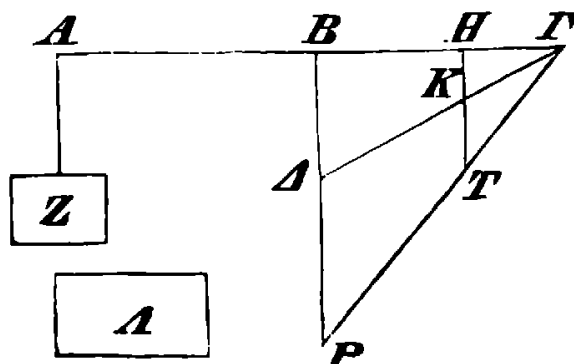
ergo  $Z < A$  [Eucl. V, 10].

## XI.

Rursus sit  $AI$  libra mediumque eius punctum  $B$ , et  $K\Delta TP$  trapezium sit latera  $K\Delta$ ,  $TP$  ad punctum  $I$  uergentia habens, latera autem  $\Delta P$ ,  $KT$  ad  $BI$  perpendicu-

2 κρεμάσθω] κεκρεμασθω A. 3 τὰ B, H σημεία] B, των B H σημειων A. κρεμασθω] κεκρεμασθω A. 7 AI] AB; debuit dici BH. 9 τὰν (pr.)] scripsi, της AB. έχειν] B, ον χει A. 19 λυθῇ] scripsi, λυθει A. έχον] GH, έχοντα A. 20 διὰ τὰ αὐτὰ] scripsi, δι' αὐτα A, propter hec (h') B. 20 ἰσορροπεῖ] B, ἰσορροπειω A, ἰσορροπησεῖ Basil. 23 AB] B, BA A. 24 ἄρα] Basil., om. AB. έχει] Basil., έχον AB. 29 καὶ μέσον] A, medium autem B.

laria, et  $\Delta P$  in  $B$  cadat, sit autem  $AB : BH = \Delta KTP : A$ , et trapezium  $\Delta KTP$  in libra ex  $B, H$  suspendatur,  $Z$  autem ex  $A$ , et spatium  $Z$  cum trapezio  $\Delta KPT$  ita se habenti, ut



nunc positum est, aequilibratam seruet. eodem igitur modo, quo in praecedentibus propositionibus, demonstrabitur  $Z < A$ .

## XII.

Rursus sit  $AI'$  libra, medium autem eius punctum  $B$ , et  $\Delta EKH$  trapezium sit angulos ad puncta  $E, H$  positos rectos habens rectasque  $K\Delta, EH$  ad punctum  $I'$  uergentes, sit autem

$$AB : BH = \Delta KEH : M, \text{ et } AB : BE = \Delta KEH : A,$$

et trapezium  $\Delta KEH$  in libra ex punctis  $E, H$  suspendatur,  $Z$  autem spatium ex  $A$  suspendatur et cum trapezio ita se habenti, ut nunc positum est, aequilibratam seruet. dico igitur, esse  $M > Z > A$ .

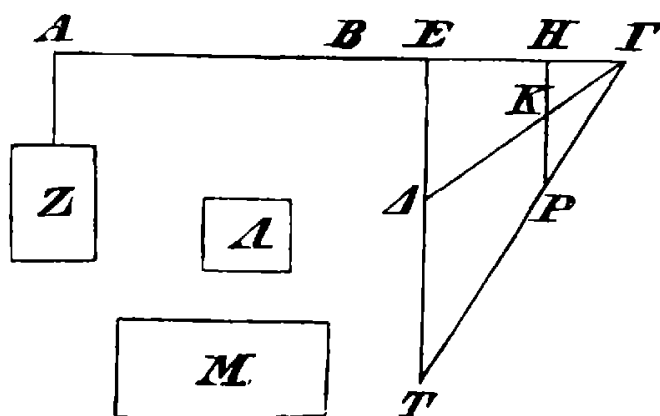
sumpsi enim trapezii  $\Delta KEH$  centrum grauitatis, et sit  $\Theta$ ; sumetur autem eodem modo, quo supra [p. 280, 7 sqq.]; et duco  $\Theta I$  rectae  $\Delta E$  parallelam. si igitur trapezium in libra

5 κρεμάσθω] κεκρεμασθω A. 6 τὸ Z] B, e corr. EG, τῷ Z A. 8 ἔλασσον τὸ Z χωρίον] A, spatium z minus esse B. 12 σημείοις] A, om. B. 17 κρεμάσθω] κεκρεμασθω A. 21 κρεμάσθω] scripsi, κεκρεμασθω A, κεκρεμάσθω Torellius. 28 ἔλαβον] A, accipio B. 30  $\Theta I$ ] A, in ras. B.

ex puncto  $I$  suspenditur, a punctis  $E, H$  autem soluitur, manebit eandem positionem habens et cum  $Z$  aequilibratam seruat propter eadem, quae supra [p. 274, 12 sqq.]. et quoniam trapezium ex  $I$  suspensum cum  $Z$  ex  $A$  suspenso aequilibratam seruat, erit  $\triangle KEH : Z = AB : BI$ ; adparet igitur, esse  $\triangle KEH : A > \triangle KEH : Z$  et  $\triangle KEH : M < \triangle KEH : Z$  [Eucl. V, 8; cfr. p. 282, 13 sq.]; ergo erit [Eucl. V, 10]  $M > Z > A$ .

## XIII.

Rursus sit  $AG$  libra punctumque  $B$  in media ea positum et  $KATP$  trapezium eiusmodi, ut latera  $KA, TP$  ad  $G$  uergant, latera autem  $AT, KP$  ad  $BG$  perpendicularia sint, et



suspendatur in libra ex punctis  $E, H$ , spatium  $Z$  autem ex  $A$  suspendatur et cum trapezio  $KATP$  ita se habenti, ut nunc positum est, aequilibratam seruet, et sit

$$AB : BE = KATP : A, \text{ et } AB : BH = KATP : M.$$

eodem igitur modo, quo supra, demonstrabitur, esse  $M > Z > A$ .

## XIV.

Sit  $B\Theta G$  segmentum linea recta et sectione conici rectanguli comprehensum. prius igitur  $BG$  ad diametrum perpendicularis sit, et ducatur a puncto  $B$  diametro parallela

---

πεγειον  $A$ , sit trapezale  $\mathfrak{B}$ . 14 καθέτους]  $A$ , sint καθητι  $\mathfrak{B}$ . κρεμάσθω] κερκεμασθω  $A$ . 15  $H$ ]  $\mathfrak{B}G$ , om.  $A$ . κρεμάσθω] κερκεμασθω  $A$ .

recta  $B\Delta$ , a  $\Gamma$  autem recta  $\Gamma\Delta$  sectionem conī in puncto  $I$  contingens; itaque triangulus  $B\Gamma\Delta$  rectangulus erit [Eucl. I, 29; cfr. p. 284, 25 sq.]. diuidatur igitur  $B\Gamma$  in partes aequales quotlibet  $BE$ ,  $EZ$ ,  $ZH$ ,  $HI$ ,  $I\Gamma$ , et a punctis diuisionum diametro parallelae ducantur  $E\Sigma$ ,  $ZT$ ,  $HT$ ,  $I\Xi$ , a punctis autem, in quibus eae sectionem conī secant, rectae ducantur ad  $\Gamma$  et producantur. dico igitur, triangulum  $B\Delta\Gamma$  minorem esse quam triplo maiorem trapeziis  $KE$ ,  $\Delta Z$ ,  $MH$ ,  $NI$  cum triangulo  $\Xi I\Gamma$ , maiorem autem quam triplo maiorem trapeziis  $Z\Phi$ ,  $H\Theta$ ,  $I\Pi$  cum triangulo  $IO\Gamma$ .

ducatur enim recta  $AB\Gamma$ , et abscindatur  $AB$  rectae  $B\Gamma$  aequalis, et fingamus,  $A\Gamma$  libram esse, cuius medium erit punctum  $B$ , et ex  $B$  suspendatur, suspendatur autem etiam  $B\Delta\Gamma$  in libra ex punctis  $B$ ,  $\Gamma$ , et in altera parte librae ex puncto  $A$  suspendantur spatia  $P$ ,  $X$ ,  $\Psi$ ,  $\Omega$ ,  $\Delta$ , et aequilibratam seruet spatium  $P$  cum trapezio  $\Delta E$  ita se habenti,  $X$  autem cum trapezio  $Z\Sigma$ ,  $\Psi$  autem cum trapezio  $TH$ ,  $\Omega$  autem cum trapezio  $TI$ , et  $\Delta$  cum triangulo  $\Xi I\Gamma$ ; quare etiam totum cum toto aequilibratam seruabit; itaque triangulus  $B\Delta\Gamma$  triplo maior erit spatio

$$P + X + \Psi + \Omega + \Delta \text{ [prop. 6].}$$

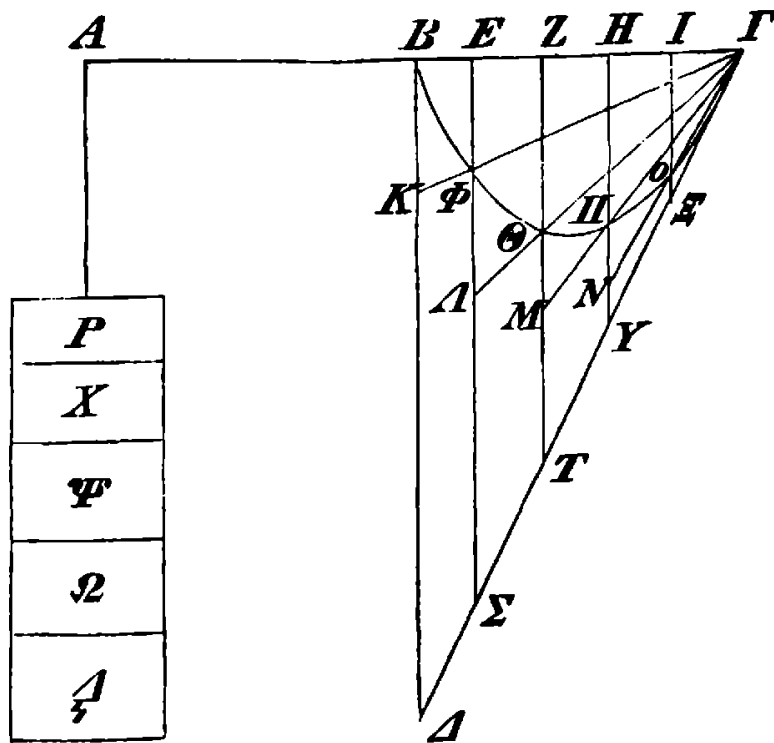
et quoniam  $B\Gamma\Theta$  segmentum est linea recta et conī rectanguli sectione comprehensum, et a  $B$  diametro parallela ducta est recta  $B\Delta$ , a puncto  $\Gamma$  autem recta  $\Gamma\Delta$  sectionem conī in  $\Gamma$  contingens, et alia quoque recta  $\Sigma E$  diametro parallela ducta est, erit  $B\Gamma : BE = \Sigma E : E\Phi$  [prop. 5];

3 ἴσα] scripsi praeunte Nizzio, τα A. B. 4  $I\Gamma$ ] Nizzius, om. A. B. τὰν τομᾶν] Torellius, τὰς τομάς A. B. 7 ἐπὶ] scripsi, κατὰ A. B. 11 ἐστὶν] A, esse B; deleo. 14 κρεμάσθω (pr.)] D, κερρεμάσθω A. κρεμάσθω (alt.)] κερρεμάσθω A. 16 κρεμάσθω] κερρεμάσθω A. 17  $\Delta$ ] scripsi,  $\Delta$  A. B. 20  $\Delta$ ]  $\Delta$  A. B.  $\Xi I\Gamma$ ] B. G.,  $Z I\Gamma$  A. καὶ] A, om. B. 22  $PX\Psi\Omega\Delta$  A. B. 23  $B\Gamma\Theta$ ] A,  $btg$  B.

quare etiam  $BA : BE = \Delta E : KE$ .<sup>1)</sup> et eodem modo demonstrabitur, esse  $AB : BZ = \Sigma Z : \Lambda Z$  et

$$AB : BH = TH : MH \text{ et } AB : BI = TI : NI.$$

iam quoniam trapezium est  $\Delta E$  angulos ad puncta  $B, E$  positos rectos habens, latera autem ad  $\Gamma$  uergentia, et spatium aliquod  $P$  in libra ex  $A$  suspensum cum eo ita se habenti, ut nunc positum est, aequilibratam seruat, et est  $BA : BE = \Delta E : KE$ , erit  $KE > P$ ; hoc enim demonstra-



tum est [prop. 10]. rursus autem etiam  $Z\Sigma$  trapezium est angulos ad  $Z, E$  positos rectos habens latusque  $\Sigma T$  ad  $\Gamma$  uergens, et cum trapezio ita se habenti, ut nunc positum est, spatium  $X$  in libra ex  $A$  suspensum aequilibratam seruat, est autem

$$AB : BE = Z\Sigma : Z\Phi \text{ et } AB : BZ = Z\Sigma : \Lambda Z;$$

quare erit  $\Lambda Z > X > Z\Phi$ ; nam hoc quoque demonstratum est [prop. 12]. eadem igitur de causa erit etiam

$$MH > \Psi > \Theta H$$

et  $NOIH > \Omega > \Pi I$ , et eodem modo etiam  $EII > \Delta > \Gamma IO$  [prop. 8]. iam quoniam est

$KE > P$ ,  $AZ > X$ ,  $MH > \Psi$ ,  $NI > \Omega$ ,  $\Xi I \Gamma > \angle$ ,  
manifestum est, etiam omnia spatia illa maiora esse spatio  
 $P + X + \Psi + \Omega + \angle$ . sed

$$P + X + \Psi + \Omega + \angle = \frac{1}{3} B \Gamma \Delta \text{ [prop. 6];}$$

adparet igitur, esse

$$B \Gamma \Delta < 3 (KE + AZ + MH + NI + \Xi I \Gamma).$$

rursus, quoniam est  $Z \Phi < X$ ,  $\Theta H < \Psi$ ,  $I \Pi < \Omega$ ,  $I O \Gamma < \angle$ ,  
manifestum est, etiam omnia illa spatia minora esse spatio  
 $\angle + \Omega + \Psi + X$ ; manifestum est igitur, etiam triangulum  
 $B \Delta \Gamma$  maiorem esse quam triplo maiorem trapeziis  $\Phi Z$ ,  $\Theta H$ ,  
 $I \Pi$  cum triangulo  $I \Gamma O$ ,<sup>1)</sup> minorem autem quam triplo  
maiorem spatiis supra nominatis.

### XV.

Sit rursus  $B \Theta \Gamma$  segmentum linea recta et conici rectanguli  
sectione comprehensum,  $B \Gamma$  uero ad diametrum perpendicu-  
laris ne sit; necesse est igitur, aut rectam a puncto  $B$  in  
eandem partem ductam, in qua est segmentum, diametro  
parallelam aut rectam a  $\Gamma$  ductam obtusum angulum cum  
recta  $B \Gamma$  facere. recta igitur obtusum angulum faciens ea  
sit, quae ad  $B$  est, et a puncto  $B$  diametro parallela duca-  
tur  $B \Delta$ , a  $\Gamma$  autem recta  $\Gamma \Delta$  sectionem conici in  $\Gamma$  contin-  
gens, et recta  $B \Gamma$  in partes aequales quotlibet diuidatur  
 $BE$ ,  $EZ$ ,  $ZH$ ,  $HI$ ,  $I \Gamma$ , a punctis autem  $E$ ,  $Z$ ,  $H$ ,  $I$  dia-

---

1) Nam  $B \Delta \Gamma > 3 (\angle + \Omega + \Psi + X)$ .

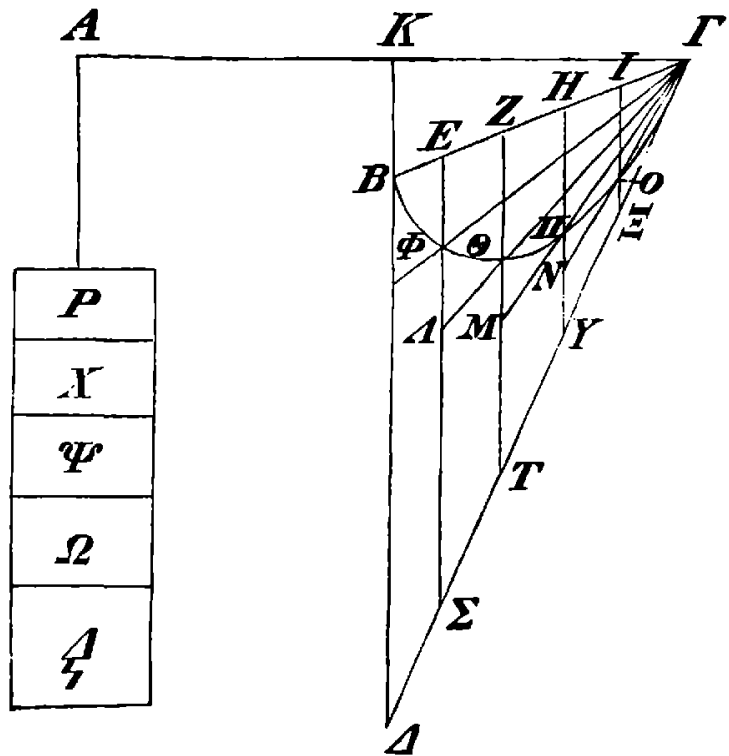
---

1 δὲ] scripsi, δη A. B.  $\angle$ ]  $\Delta$  A. B. 5  $\angle$ ]  $\Delta$  A. B. 6  $PX\Psi\Omega\Delta$   
A. B. 7  $PX\Psi\Omega\Delta$  A. B.  $B\Gamma\Delta$ ] *Nizzius*,  $A\Gamma\Delta$  A;  $bdg$  B,  $b$ -  
in ras. 12  $\angle$ ]  $\Delta$  A. B. 13  $\angle\Omega\Psi X$ ] D,  $\Delta\Omega\Psi X$  B. E. G.,  
 $\Theta\Omega\Psi X$  H. 21 δὲ] scripsi, δε A. B. 22 ἀγμέναν] B. G., ἀγ-  
μενων A. 23 αὐτὰ] B. G., om. A. 24 ἔστω] A, et sit B.  
25 ποτὶ τῷ] A. B., πρὸς τὸ G, ἀπὸ τοῦ *Nizzius*. 28 τὰ] τᾶ  
*Basil.*, ταν A, om. B.

metro parallelae ducantur  $E\Sigma$ ,  $ZT$ ,  $HY$ ,  $I\Xi$ , et a punctis, in quibus eae sectionem conii secant, ad punctum  $\Gamma$  rectae ducantur producanturque. dico igitur, sic quoque esse

$$3(B\Phi + AZ + MH + NI + \Gamma I\Xi) > B\Delta\Gamma \\ > 3(Z\Phi + H\Theta + I\Pi + \Gamma OI).$$

producatur  $\Delta B$  in alteram partem.<sup>1)</sup> ducta igitur recta  $\Gamma K$  perpendiculari posui  $AK$  rectae  $\Gamma K$  aequalem. fingamus igitur rursus, libram esse  $A\Gamma$  mediumque eius punctum  $K$ , et ex  $K$  suspendatur, suspendatur autem etiam triangulus  $\Gamma K\Delta$  in dimidia libra ex punctis  $\Gamma$ ,  $K$  ita se habens, ut nunc positus est, et in altera parte librae ex puncto  $A$  suspendantur spatia  $P$ ,  $X$ ,  $\Psi$ ,  $\Omega$ ,  $\Delta$ , spatium uero  $P$  cum trapezio  $\Delta E$  ita se habenti, ut nunc positum est, aequilibratam seruet, et spatium  $X$  cum trapezio  $Z\Sigma$  et  $\Psi$  cum  $TH$  et  $\Omega$  cum  $TI$  et  $\Delta$  cum triangulo  $\Gamma I\Xi$ ; quare etiam totum cum toto aequilibratam seruabit; itaque erit [prop. 7]



$$\Delta B\Gamma = 3(P + X + \Psi + \Omega + \Delta).$$

eodem igitur modo, quo supra,<sup>2)</sup> demonstrabimus, esse

1) H. e. non in eam partem, in qua segmentum est.  
2) Prop. 14, sed pro propp. 10, 12, 8 usurpandae sunt propp. 11, 13, 9.

de A. 19  $P, X, \Psi, \Omega, \Delta$ ]  $\tau q \psi \omega d \text{ B}$ ,  $O X \Psi \Omega \Delta$  A. 21  $P$ ]  $\text{B}$ ,  $P X$  A. In fig.  $\Delta$   $G^2$ ,  $\Delta$  A,  $\text{B}$  B.

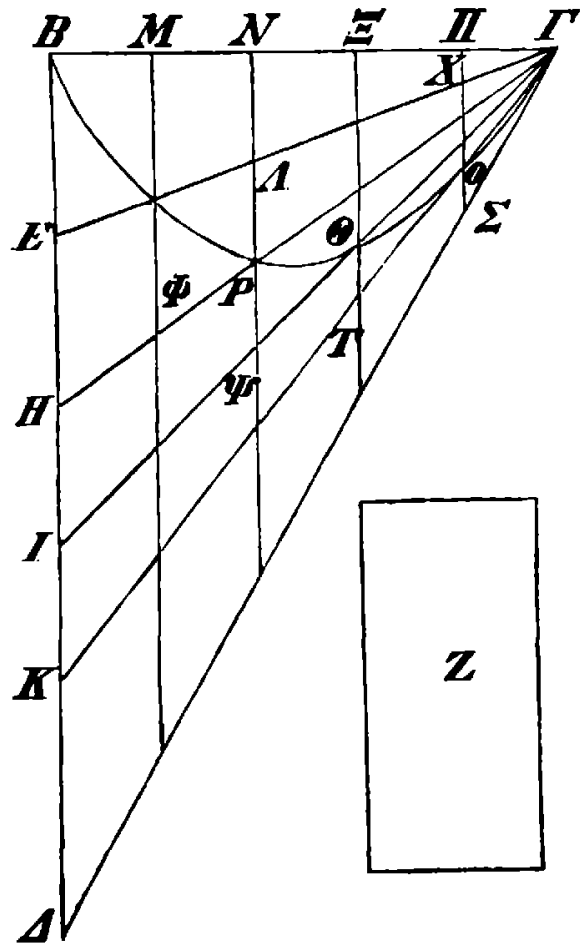
$$B\Phi > P, \Theta E > X > Z\Phi, MH > \Psi > H\Theta, \\ NI > \Omega > \Pi I, \Xi IF > \Delta > \Gamma IO;$$

ergo constat <propositum>.

## XVI.

Rursus  $B\Theta\Gamma$  segmentum sit linea recta et sectione con-  
rectanguli comprehensum, per  $B$  autem ducatur  $B\Delta$  dia-  
metro parallela et a  $\Gamma$  puncto recta  $\Gamma\Delta$  sectionem con-  
 $\Gamma$  puncto contingens, spatium uero  $Z$  tertia pars sit tri-  
anguli  $B\Delta\Gamma$ . dico igitur, segmentum  $B\Theta\Gamma$  aequale esse  
spatio  $Z$ .

nam si aequale non est, aut maius est aut minus. prius  
igitur, si fieri potest, maius sit; excessus igitur, quo segmen-  
tum  $B\Theta\Gamma$  spatium  $Z$  exce-  
dit, sibi ipse additus maior  
erit triangulo  $B\Gamma\Delta$  [p. 264, 9].  
et fieri potest, ut sumatur spa-  
tium aliquod excessu minus,  
quod pars sit trianguli  $B\Delta\Gamma$ .  
sit igitur triangulus  $B\Gamma E$  et  
excessu illo minor et pars tri-  
anguli  $B\Delta\Gamma$ ; eadem autem  
pars rectae  $B\Delta$  erit recta  $BE$   
[Eucl. VI, 1]. diuidatur igi-  
tur recta  $B\Delta$  in partes illas,  
et puncta diuisionum sint  $H$ ,  
 $I$ ,  $K$ , a punctis  $H$ ,  $I$ ,  $K$  autem  
ad punctum  $\Gamma$  rectae ducan-  
tur; secant igitur sectionem  
coni, quoniam recta  $\Gamma\Delta$  eam  
in puncto  $\Gamma$  contingit; et per  
puncta, in quibus rectae illae  
sectionem secant, diametro  
parallelae ducantur rectae  
 $M\Phi$ ,  $NP$ ,  $\Xi\Theta$ ,  $\Pi O$ ; eae autem etiam rectae  $B\Delta$  parallelae  
erunt [Eucl. I, 30]. iam quoniam est  $B\Gamma E < B\Theta\Gamma \div Z$ ,



adparet, esse  $Z + B\Gamma E < B\Theta\Gamma$ . triangulo  $B\Gamma E$  autem aequalia sunt trapezia, per quae coni sectio ducta est,  $ME$ ,  $\Phi A$ ,  $\Theta P$ ,  $\Theta O$ , cum triangulo  $\Gamma O\Sigma$ ; nam trapezium  $ME$  commune est, et

$$MA = \Phi A, A\Xi = \Theta P, X\Xi = O\Theta,^1) \Gamma X\Pi = \Gamma O\Sigma;^2)$$

itaque erit

$$Z < MA + \Xi P + \Pi\Theta + \Pi O\Gamma.^3)$$

et  $B\Delta\Gamma = 3Z$ ; itaque erit

$$B\Delta\Gamma < 3(MA + P\Xi + \Theta\Pi + \Pi O\Gamma);$$

quod fieri non potest; nam demonstratum est, maiorem eum esse quam triplo maiorem [prop. 14—15]. itaque segmentum  $B\Theta\Gamma$  maius non est spatio  $Z$ .

dico igitur, id ne minus quidem esse. sit enim, si fieri potest, minus. rursus igitur excessus, quo spatium  $Z$  segmentum  $B\Theta\Gamma$  excedit, sibi ipse additus etiam triangulum  $B\Delta\Gamma$  excedet [p. 264, 9]. et fieri potest, ut sumatur spatium excessu minus, ita ut pars sit trianguli  $B\Delta\Gamma$ . sit igitur triangulus  $B\Gamma E$  et minor excessu et pars trianguli  $B\Delta\Gamma$ , et cetera eodem modo, quo supra [p. 294, 19], comparentur. quoniam igitur triangulus  $B\Gamma E$  minor est excessu, quo spatium  $Z$  segmentum  $B\Theta\Gamma$  excedit, triangulus

1) Nam  $MA : \Phi A = NA : AP$  (ZMP. XXIV p. 180 nr. 11); et  $NA = AP$ , quia

$$NA : AP = BE : EH \text{ (ibid. p. 178 nr. 3),}$$

et  $BE = EH$ .

2) Nam  $\Pi X = O\Sigma$ , quia  $BE = K\Delta$  (ibid. p. 178 nr. 3), et altitudo communis est.

3) Nam  $ME + N\Phi + \Xi\Psi + \Pi T + \Pi\Sigma\Gamma > B\Theta\Gamma$  et

$$ME + \Phi A + \Theta P + \Theta O + \Gamma O\Sigma = B\Gamma E,$$

unde subtrahendo

$$MA + \Xi P + \Pi\Theta + \Pi O\Gamma > B\Theta\Gamma \div B\Gamma E.$$

et  $B\Theta\Gamma \div B\Gamma E > Z$ .

$BE\Gamma$  et segmentum  $B\Theta\Gamma$  simul sumpta minora sunt spatio  $Z$ . uerum etiam  $Z < EM + \Phi N + \Psi \Xi + \Pi T + \Gamma\Pi\Sigma$ ; nam  $B\Delta\Gamma = 3Z$ , et

$$B\Delta\Gamma < 3(EM + \Phi N + \Psi \Xi + \Pi T + \Gamma\Pi\Sigma),$$

ut in propositione praecedenti<sup>1)</sup> demonstratum est; itaque

$$B\Gamma E + B\Theta\Gamma < EM + \Phi N + \Xi\Psi + \Pi T + \Gamma\Pi\Sigma.$$

quare ablato, quod commune est, segmento triangulus  $\Gamma BE$  minor erit spatiis reliquis; quod fieri non potest; nam demonstratum est, triangulum  $BE\Gamma$  aequalem esse trapeziis  $EM + \Phi\Lambda + \Theta P + \Theta O + \Gamma O\Sigma$  triangulo [p. 296, 6], quae maiora sunt spatiis reliquis. itaque segmentum  $B\Theta\Gamma$  minus non est spatio  $Z$ . at demonstratum est, id ne maius quidem esse; ergo segmentum aequale est spatio  $Z$ .

## XVII.

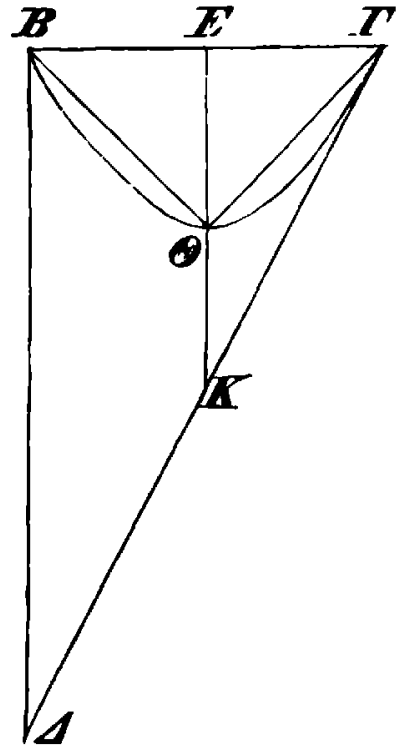
Hoc demonstrato manifestum est, quoduis segmentum linea recta et sectione conici rectanguli comprehensum tertia parte maius esse triangulo eandem basim habenti, quam segmentum, et altitudinem aequalem.

sit enim segmentum linea recta et sectione conici rectanguli comprehensum, uertex autem eius sit punctum  $\Theta$ , et in eo inscribatur triangulus  $B\Theta\Gamma$  eandem basim habens, quam segmentum, altitudinemque aequalem. iam quoniam punctum  $\Theta$  uertex est segmenti, recta a puncto  $\Theta$  diametro parallela ducta rectam  $B\Gamma$  in duas partes aequales diuidit,<sup>2)</sup> et recta  $B\Gamma$  rectae in  $\Theta$  sectionem contingenti parallela est

1) H. e. prop. 14—15, quae fortasse in unum coniungendae erant.

2) Per conuersam prop. 18. mirum est, Archimedes iam hoc loco nomina  $\beta\acute{\alpha}\sigma\iota\varsigma$  τοῦ τμήματος et κορυφὰ τοῦ τμήματος usurpasse, quae infra demum (p. 300, 12) definiuntur.

[prop. 1, b]. ducatur autem  $E\Theta$  diametro parallela, et etiam a puncto  $B$  diametro parallela ducatur  $B\Delta$ , a  $\Gamma$  autem recta  $\Gamma\Delta$  conic sectionem in puncto  $\Gamma$  contingens. quoniam igitur recta  $K\Theta$  diametro parallela est,  $\Gamma\Delta$  autem sectionem in  $\Gamma$  contingit, et  $E\Gamma$  rectae sectionem in  $\Theta$  contingenti parallela est, erit  $B\Delta\Gamma = 4 B\Theta\Gamma$ .<sup>1)</sup> et quoniam triangulus  $B\Delta\Gamma$  triplo maior est segmento  $B\Theta\Gamma$  [prop. 16], triangulo autem  $B\Theta\Gamma$  quadruplo maior, adparet, segmentum  $B\Theta\Gamma$  tertia parte maius esse triangulo  $B\Theta\Gamma$ .



Segmentorum linea recta et curua aliqua linea comprehensorum basim uoco lineam rectam, altitudinem autem maximam earum rectarum, quae a curua linea ad basim perpendiculares ducantur, uerticem uero punctum, unde perpendicularis maxima ducatur.

### XVIII.

Si in segmento linea recta et conic sectione comprehenso a media basi recta diametro parallela ducitur, uertex segmenti erit punctum, in quo recta diametro parallela conic sectionem secat.<sup>2)</sup>

sit enim  $AB\Gamma$  segmentum linea recta et conic sectione comprehensum, et a media recta  $A\Gamma$  ducatur  $AB$  diametro parallela. quoniam igitur in sectione conic rect-

1) Nam  $EK : B\Delta = E\Gamma : B\Gamma$  [Eucl. VI, 4]  $= 1 : 2$ . sed  $E\Theta = \Theta K$  (prop. 2); quare  $E\Theta : B\Delta = 1 : 4 = B\Theta\Gamma : B\Gamma\Delta$  (ZMP. XXIV p. 178 nr. 7).

2) Recta  $AB$  diameter segmenti erit (cfr. ZMP. XXV p. 44 et p. 51 nr. 14). tum cfr. Apollon. Con. I def. 4:  $\kappa\omicron\rho\nu\varphi\eta\nu\ \delta\epsilon\ \tau\eta\varsigma\ \gamma\rho\alpha\mu\mu\eta\varsigma\ \tau\omicron\ \pi\acute{\epsilon}\rho\alpha\varsigma\ \tau\eta\varsigma\ \epsilon\upsilon\theta\epsilon\acute{\iota}\alpha\varsigma$  (h. e.  $\tau\eta\varsigma\ \delta\iota\alpha\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\omicron\nu$ )  $\tau\omicron\ \pi\rho\omicron\varsigma\ \tau\eta\ \gamma\rho\alpha\mu\mu\eta$ .

anguli recta  $B\Delta$  diametro parallela ducta est, et  $A\Delta = \Delta\Gamma$ , adparet, rectam  $AI'$  rectamque in puncto  $B$  sectionem coni contingentem parallelas esse [prop. 1, b]. itaque manifestum est, rectarum, quae a sectione ad rectam  $AI'$  perpendiculares ducantur, maximam fore rectam a puncto  $B$  ductam;<sup>1)</sup> ergo punctum  $B$  uertex est sectionis [p. 300, 15].

## XIX.

In segmento linea recta et sectione coni rectanguli comprehenso recta a media basi <diametro parallela> ducta tertia parte maior est longitudine quam recta a media basi dimidia <eodem modo> ducta.

sit enim  $AB\Gamma$  segmentum linea recta et sectione coni rectanguli comprehensum, et diametro parallelae ducantur a media recta  $AI'$  recta  $B\Delta$ , a media autem recta  $A\Delta$  recta  $EZ$ , et ducatur etiam  $Z\Theta$  rectae  $AI'$  parallela. quoniam igitur in sectione coni rectanguli  $B\Delta$  diametro parallela ducta est, et rectae  $A\Delta$ ,  $Z\Theta$  rectae in  $B$  contingenti parallelae sunt,<sup>2)</sup> adparet, esse  $B\Delta : B\Theta = A\Delta^2 : Z\Theta^2$  [prop. 3]; itaque etiam  $B\Delta = 4 B\Theta$ .<sup>3)</sup> ergo manifestum est, esse  $B\Delta = \frac{4}{3} EZ$ .<sup>4)</sup>

## XX.

Si in segmento linea recta et coni rectanguli sectione comprehenso triangulus inscribitur eandem basim habens,

1) Nam, si ullius puncti sectionis distantia maior esset, pars sectionis extra rectam in  $B$  contingentem caderet; itaque coni sectionem secaret, quod contra hypothesim est.

2) Quia  $A\Delta = \Delta\Gamma$ ; tum u. prop. 1, b.

3) Nam  $A\Delta = 2 Z\Theta$ .

4) Nam  $\Theta\Delta = 3 B\Theta = EZ$ .

---

1 κώνου] *Torellius*, om. A B. 2 παραλλήλοι] G, παραλλη-  
 λος A B. 6 τᾶν] *Torellius*, om. A. 7 ἀγομενᾶν] B, αγομενας  
 A. καθέτων] scripsi, καθετος A B. 11 ἐν τμήματι περιεχο-  
 μένῳ] B, εἰκα τμήμα περιεχομενον A. 22 κατὰ τὸ B] A, om.  
 B. 23 ἐντι] B, αἱ μὲν τι A. τὸν αὐτὸν] e corr. G, τὰν αὐτὰν  
 A. ἔχει] B, εχοντι A.

quam segmentum, altitudinemque eandem, triangulus inscriptus maior erit dimidia parte segmenti.

sit enim  $AB\Gamma$  segmentum, quale diximus, et in eo inscribatur triangulus  $AB\Gamma$  eandem basim habens, quam totum segmentum, altitudinemque aequalem. quoniam igitur triangulus eandem basim habet, quam segmentum, altitudinemque eandem, necesse est, punctum  $B$  uerticem esse segmenti;<sup>1)</sup> itaque  $A\Gamma$  rectae in  $B$  sectionem contingenti parallela est.<sup>2)</sup> ducatur per punctum  $B$  rectae  $A\Gamma$  parallela recta  $\Delta E$ , et a punctis  $A, \Gamma$  diametro parallelae rectae  $A\Delta, \Gamma E$ ; cadent igitur extra segmentum.<sup>4)</sup> quoniam igitur triangulus  $AB\Gamma = \frac{1}{2} A\Delta E\Gamma$  [Eucl. I, 41], manifestum est, maiorem eum esse dimidia parte segmenti.

## COROLLARIUM.

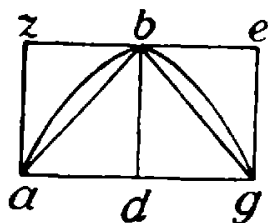
Hoc autem demonstrato adparet, fieri posse, ut in tali segmento polygonum inscribatur, ita ut segmenta reliqua minora sint quouis spatio dato; nam si semper spatium, quod propter hanc propositionem [20] maius est parte dimidia, abstulerimus, manifestum est, nos spatia reliqua semper minuentes <aliquando> ea minora facturos esse quouis spatio dato [Eucl. X, 1].

1) Nam altitudo trianguli recta est a  $B$  ad  $A\Gamma$  perpendicularis, quae cum etiam segmenti sit altitudo, maxima erit rectarum a sectione ad  $A\Gamma$  perpendicularium (p. 300, 14); tum u. p. 300, 15.

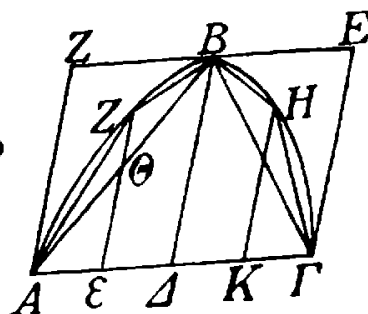
2) Nam recta a  $B$  diametro parallela ducta rectam  $A\Gamma$  in duas partes aequales diuidet (per conuersam prop. 18; cfr. prop. 17 p. 298, 25); tum u. prop. 1, b.

3) De conoid. 16; ZMP. XXV p. 53 nr. 19.

In B fig.  
haec est



In D uero  
haec



## XXI.

Si in segmento linea recta et coni rectanguli sectione comprehenso triangulus inscribitur eandem basim habens, quam segmentum, altitudinemque eandem, et etiam in segmentis reliquis alii trianguli inscribuntur eandem basim habentes, quam segmenta, altitudinemque eandem, triangulus in toto segmento inscriptus aequalis erit utriusque triangulorum in segmentis reliquis inscriptorum octies sumpto.

sit  $AB\Gamma$  segmentum, quale diximus, et recta  $A\Gamma$  in puncto  $\Delta$  in duas partes aequales diuidatur,  $B\Delta$  autem diametro parallela ducatur; punctum  $B$  igitur uertex est segmenti [prop. 18]. itaque triangulus  $AB\Gamma$  eandem basim habet, quam segmentum, altitudinemque eandem.<sup>1)</sup> rursus recta  $A\Delta$  in puncto  $E$  in duas partes aequales diuidatur, diametro autem parallela ducatur  $EZ$ , et recta  $AB$  ab ea in  $\Theta$  secetur; punctum  $Z$  igitur uertex est segmenti  $AZB$ .<sup>2)</sup> quare triangulus  $AZB$  eandem basim habet, quam segmentum  $AZB$ , altitudinemque eandem. demonstrandum est, esse

$$AB\Gamma = 8 AZB.$$

est igitur  $B\Delta = \frac{4}{3} EZ$  [prop. 19]  $= 2 E\Theta$ ; <sup>3)</sup> itaque  $E\Theta = 2 \Theta Z$ .<sup>4)</sup> quare etiam  $AE\Theta = 2 Z\Theta B$ ; nam

$$AE\Theta = 2 A\Theta Z \text{ et } \Theta BE = 2 Z\Theta B \text{ [Eucl. VI, 1].}$$

1) Nam altitudo trianguli recta est ab  $B$  ad  $A\Gamma$  perpendicularis, quae eadem altitudo est segmenti, quia  $B$  uertex est (p. 300, 15).

2) Nam  $E\Theta \parallel B\Delta$  [Eucl. I, 30]; itaque  $AE : E\Delta = A\Theta : \Theta B$  [Eucl. VI, 2]. et  $AE = E\Delta$ ; quare  $A\Theta = \Theta B$ ; tum u. prop. 18.

3) Nam  $AE : A\Delta = E\Theta : B\Delta$  [Eucl. VI, 4]  $= 1 : 2$ .

4) Nam  $E\Theta = \frac{2}{3} EZ$ ; itaque  $\Theta Z = \frac{1}{3} EZ$ .

21  $\Theta$ ] A,  $t$  in duo equa  $\mathfrak{B}$ . In fig. ducta est  $BK$  in  $\mathfrak{B}$ , sed  $k$  expunctum et mg. adscr. male figurata. 23  $\tau\tilde{\omega}$ ]  $GH$ ,  $\tau o$  A.  $AZB$ ] A, om.  $\mathfrak{B}$ ; fort. delendum. 25  $AZB$ ]  $\mathfrak{B}$ ,  $ABZ$  A.

ergo  $AB\Gamma = 8 AZB$ .<sup>1)</sup> et eodem modo demonstrabimus, esse etiam  $AB\Gamma = 8 BH\Gamma$ .

XXII.

Si datum est segmentum linea recta et conici rectanguli sectione comprehensum, et ponuntur spatia quotlibet, quae deinceps in quadrupla proportionione sunt, maximumque spatium aequale est triangulo basim habenti eandem, quam segmentum, et altitudinem eandem, omnia simul spatia minora erunt segmento.

sit enim  $A\Delta BE\Gamma$  segmentum linea recta et conici rectanguli sectione comprehensum, et ponantur quotlibet spatia deinceps  $Z, H, \Theta, I$ , praecedens autem quadruplo maius sit sequenti, maximumque sit  $Z$ , et  $Z$  aequale sit triangulo basim eandem habenti, quam segmentum, altitudinemque aequalem. dico, segmentum maius esse spatiis  $Z, H, \Theta, I$ .

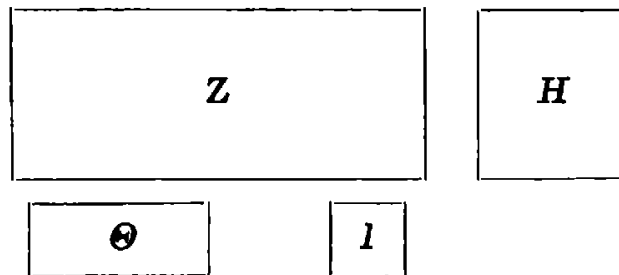
totius segmenti uertex sit  $B$  et segmentorum reliquorum uertices  $A, E$ . quoniam igitur

$$AB\Gamma = 8 AB\Delta = 8 BE\Gamma \text{ [prop. 21],}$$

adparet, esse  $AB\Gamma = 4 (AB\Delta + BE\Gamma)$ . et quoniam

$$AB\Gamma = Z,$$

ideo erit  $A\Delta B + BE\Gamma = H$ . similiter autem demonstra-



bimus, etiam triangulos in reliquis segmentis inscriptos eandem basim habentes, quam segmenta, altitudinemque eandem

1) Nam  $AB\Gamma = 2 AB\Delta = 2 (ABE + BE\Delta) = 4 ABE$ .

1  $\tau\mu\acute{\alpha}\mu\alpha$ ]  $\tau\mu\eta\mu\alpha$  BG,  $\tau\mu\eta\mu\alpha\tau\omicron\varsigma$  A. 19  $A\Delta B$ ] B,  $AB\Delta$  A.  
 20  $\delta\tau\iota$   $\acute{\omega}\varsigma$ ] A, quod B,  $\acute{\omega}\varsigma$  H; fort.  $\acute{\omega}\varsigma$  delendum; cfr. p. 304, 19.  
 24  $\tau\alpha\upsilon\tau\alpha$   $\delta\eta$ ] scripsi,  $\tau\alpha$   $\alpha\upsilon\tau\alpha$   $\delta\epsilon$  AB. 30  $\iota\sigma\alpha$   $\acute{\epsilon}\nu\tau\iota$ ] BG,  $\iota\sigma\omega\nu$   $\omicron\nu\tau\omega\nu$  A.  $\tau\grave{\alpha}$   $\acute{\epsilon}\varsigma$ ] scripsi,  $\epsilon\varsigma$  A.



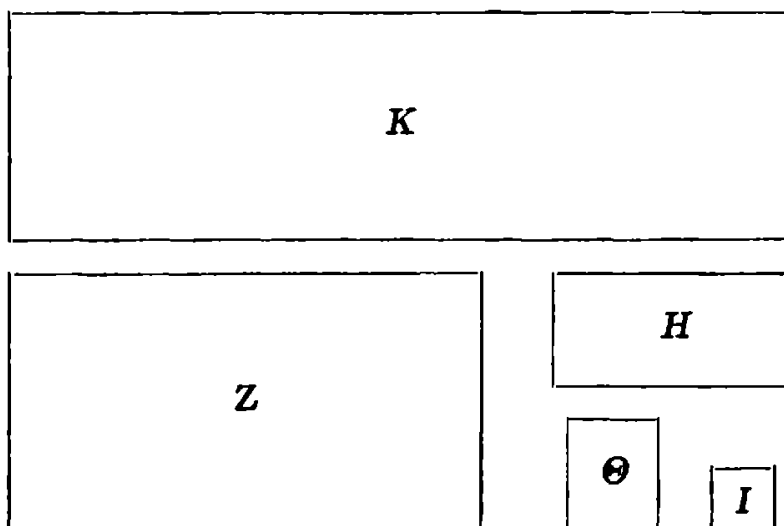
## XXIV.

Quoduis segmentum linea recta et conici rectanguli sectione comprehensum tertia parte maius est triangulo eandem basim habenti, quam segmentum, altitudinemque aequalem.

sit enim  $A\Delta BE\Gamma$  segmentum linea recta et conici rectanguli sectione comprehensum, et  $AB\Gamma$  triangulus sit eandem basim habens, quam segmentum, altitudinemque aequalem, sit autem  $K = \frac{4}{3} AB\Gamma$ . demonstrandum est, esse

$$K = A\Delta BE\Gamma.$$

nam si aequale non est, aut maius est aut minus. prius,



si fieri potest, segmentum  $A\Delta BE\Gamma$  maius sit spatio  $K$ . inscripsi igitur triangulos  $A\Delta B$ ,  $BE\Gamma$  ita, ut diximus, et etiam in segmentis reliquis alios triangulos inscripsi eandem basim habentes, quam segmenta, altitudinemque eandem, et semper in segmentis deinde ortis triangulos inscribo eandem basim habentes, quam segmenta, altitudinemque eandem; erunt igitur <aliquando> segmenta reliqua minora excessu, quo segmentum  $A\Delta BE\Gamma$  spatium  $K$  excedit [prop. 20 coroll.]. itaque polygonum inscriptum maius erit spatio  $K$ ; quod

9 τῶ] G, e corr. E, το A.  
 17 δόο] A⊗; melius abesset.  
 22 γάρ] addidi, om. A⊗.

12  $A\Delta BE\Gamma$ ] ⊗,  $A\Delta EB\Gamma$  A.  
 20  $A\Delta BE\Gamma$ ] ⊗,  $A\Delta EB\Gamma$  A.

fieri non potest. nam quoniam deinceps posita sunt spatia quaedam in quadrupla proportionem, primum triangulus  $AB\Gamma$  quadruplo maior triangulis  $A\Delta B$ ,  $BE\Gamma$  [prop. 21; cfr. p. 308, 20], deinde hi ipsi quadruplo maiores triangulis in segmentis sequentibus inscriptis, et semper hoc modo, adparet, omnia simul spatia minora esse quam tertia parte maiora maximo [prop. 23], spatium autem  $K$  tertia parte maius est maximo spatio. itaque segmentum  $A\Delta BE\Gamma$  maius non est spatio  $K$ .

sit autem, si fieri potest, minus. ponatur igitur

$$Z = AB\Gamma, H = \frac{1}{4}Z, \Theta = \frac{1}{4}H,$$

et deinceps spatia ponantur, dum fiat ultimum spatium minus excessu, quo spatium  $K$  segmentum excedit [Eucl. X, 1], sitque <hoc excessu> minus  $I$ ; sunt igitur

$$Z + H + \Theta + I + \frac{1}{3}I = \frac{4}{3}Z \text{ [prop. 23].}$$

erat autem etiam  $K = \frac{4}{3}Z$ ; itaque

$$K = Z + H + \Theta + I + \frac{1}{3}I.$$

iam quoniam spatium  $K$  spatia  $Z$ ,  $H$ ,  $\Theta$ ,  $I$  excedit spatio minore, quam est spatium  $I$ , segmentum uero spatio maiore, quam est  $I$ , adparet, spatia  $Z$ ,  $H$ ,  $\Theta$ ,  $I$  maiora esse segmento; quod fieri non potest; nam demonstratum est, si spatia quotlibet deinceps data sint in quadrupla proportionem, et maximum triangulo in segmento inscripto aequale sit, omnia simul spatia minora fore segmento [prop. 22]. itaque segmentum  $A\Delta BE\Gamma$  minus non est spatio  $K$ . demonstratum autem est, id ne maius quidem esse; itaque spatio  $K$  aequale est. uerum spatium  $K$  tertia parte maius est triangulo  $AB\Gamma$ ; ergo etiam segmentum  $A\Delta BE\Gamma$  tertia parte maius est triangulo  $AB\Gamma$ .

νηται  $A$ , ut fiat  $\mathfrak{B}$ . 13 δὲ] scripsi, δε  $A\mathfrak{B}$ . 15 ἄρα]  $A$ , ergo est  $\mathfrak{B}$ . 16 τῶν]  $GH$ , τῷ  $A$ . 20 ἐὰν]  $A$ , om.  $\mathfrak{B}$ . 26 ἄρα]  $\mathfrak{B}$ , om.  $A$ . In fine: Αρχιμηδους τετραγωνισμος  $A$  (παρὰ βολης add.  $D$ ), \*explicit liber qui dicitur quadratura parabole (in ras.)  $\mathfrak{B}$ . Deinde add.  $D$ : ΕΥΤΥΧΟΙΗC | ΛΕΟΝ ΓΕΩΜΕΤΡΑ· — | + πολλοὺς ἐς λυκάβαντας τοῖς πολὺ φίλτατε μούσαις: ~